PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Une racine carrée de Q(x) et le changement de variables

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie II. On cherche $A(x) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $A(0) = I_n$ et $Q(x) = {}^tA(x)\,\frac{Q_0}{2}\,A(x)$. On note $E = Q_0^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{Q_0^{-1}S : S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\}$ et

$$h : B \times E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad h(x, A) = Q(x) - {}^tA\,\frac{Q_0}{2}\,A.$$

1. Vérifier que h est bien à valeurs dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, que $h(0, I_n) = 0$, et que $\dim E = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

2. Calculer $\partial_A h(0, I_n)(H)$ pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis pour $H \in E$. Montrer que $\partial_A h(0, I_n) : E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un isomorphisme. Pourquoi ne pas travailler sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tout entier ?

3. En déduire $\varphi : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, $\varphi(0) = I_n$, avec $Q(x) = {}^t\varphi(x)\frac{Q_0}{2}\varphi(x)$. On pose $\psi(x) = \varphi(x)x$. Montrer que $D\psi(0) = I_n$ et que $f(\psi^{-1}(y)) = {}^ty\,\frac{Q_0}{2}\,y$ près de 0.

4. Conclure à l'aide de la loi d'inertie de Sylvester.